

PowerBI 1 - Currency Exchange

1.1 Projekt haqida umumiy tushuntirish

Projekt haqida umumiy tushuntirish (Currency Exchange ETL)

Ushbu projekt real ma'lumot manbasidan valyuta kurslarini olib, Python yordamida ETL pipeline yaratish va tahlil qilishga qaratilgan

Siz ma'lumotlarni O'zbekiston Markaziy banki (CBU) saytidan olib, ularni bosqichma-bosqich qayta ishlaysiz.

Sizning vazifangiz:

- CBU manbasidan valyuta kurslarini olish
- Olingan ma'lumotlarni SQL dagi raw table ga yozish
- Data ni Python (pandas) yordamida tozalash va transformatsiya qilish
- Tozalangan datani clean table ga saqlash
- Power BI orqali KPI va tahliliy dashboard yaratish
- ETL pipeline ni yagona jarayon sifatida ishga tushirish

Bu projekt orqali siz:

- Real data source bilan ishlashni
- ETL (Extract → Transform → Load) jarayonini
- Python va SQL ni birgalikda ishlatishni
- Power BI orqali data tahlil qilishni

o'rganasiz.

👉 E'tibor bering:

Bu projekt faqat kod yozish emas — to'liq ishlaydigan data pipeline va tahlil tizimi yaratish talab qilinadi.

1.2 Proyektni bajarish uchun step by step guide

■ 0-qadam — Setup

- Python muhitini tayyorlang
- Kerakli kutubxonalarni o‘rnating (requests, pandas)
- SQL Server yoki PostgreSQL ni ishga tushiring
- Yangi database yarating

■ 1-qadam — Data olish (Extract)

- CBU JSON endpointdan data oling
- Python (**requests**) orqali API ga so‘rov yuboring
- JSON response ni o‘qing

■ 2-qadam — Raw table yaratish

- **raw_currency_rates** jadvalini yarating
- Kerakli ustunlarni qo‘shing
- Primary Key ni belgilang

■ 3-qadam — Raw data yuklash

- Olingan JSON datani raw table ga yozing
- Har bir yozuvni alohida insert qiling
- **loaded_at** va **source_system** qiymatlarini qo‘shing

■ 4-qadam — Raw data ni o‘qish

- Raw table dan data ni pandas orqali o‘qing

■ 5-qadam — Data cleaning va transformation

- Duplicate yozuvlarni olib tashlang
- Data type larni to'g'rilang
- NULL qiymatlarni tekshiring
- Date formatni to'g'rilang
- Yangi ustunlar yarating:
 - **rate_per_unit**
 - **change_direction**
 - **is_appreciated**
 - **is_depreciated**

■ 6-qadam — Clean table yaratish

- **clean_currency_rates** jadvalini yarating
- Kerakli ustunlarni qo'shing
- Primary Key ni belgilang

■ 7-qadam — Clean data yuklash

- Transform qilingan datani clean table ga yozing
- Duplicate yozuvlar yo'qligini tekshiring

■ 8-qadam — Power BI ulash

- Clean table ni Power BI ga ulang

■ 9-qadam — KPI larni yaratish

- Total Currencies
- Latest USD Rate

- Latest EUR Rate
- Average Exchange Rate
- Currencies Increased Count
- Currencies Decreased Count
- Last Refresh Date

10-qadam — Dashboard yaratish

- KPI card lar yaratig
- Bar chart yarating
- Table visual yarating
- Slicer qo'shing

11-qadam — Pipeline ni birlashtirish

- Barcha bosqichlarni **run_pipeline.py** ga joylashtiring

12-qadam — Automation

- Scriptni Task Scheduler orqali schedule qiling